

Melhoria da ferramenta VLibras via Fine-tuning de LLMs

Pré-projeto de pesquisa de mestrado em Inteligência Artificial pelo DCC-ICEx UFMG

1 Problema de Pesquisa e Objetivos

A Língua brasileira de sinais (Libras) é um sistema linguístico visual-espacial, com gramática própria, utilizado pela comunidade surda brasileira para comunicação, e a garantia pelo poder público de formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão é um direito previsto por lei [10]. Apesar disso, de acordo com um levantamento realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br), apenas 2,8% dos sites brasileiros apresentaram adaptações de acessibilidade sem falhas para pessoas com deficiência em 2023[3]. Esse cenário evidencia como a implementação prática desse direito ainda encontra desafios na atualidade.

Neste contexto, a principal solução oferecida pelo governo é o VLibras, uma ferramenta multi-plataforma que traduz texto, áudio e vídeo para animações 3D em Libras [4]. A arquitetura da solução é modularizada em seis camadas: entrada, extração de texto, tradução, sincronia, animação e saída. O caminho de um conteúdo no sistema consiste na extração de texto (se necessário) usando ferramentas de reconhecimento de fala ou legendas, passagem desse texto pelo módulo de tradução português-glosa (sendo a glosa um tipo representação escrita para línguas de sinais usando glossários de sinais [11]), sincronização com o conteúdo digital e geração final da animação a partir de um dicionário que mapeia glosas para animações [1].

Embora o VLibras seja pioneiro na abordagem do problema e tenha diversas qualidades, a ferramenta ainda enfrenta desafios em expressar de maneira coesa os diferentes elementos sintáticos e semânticos unicamente característicos da Libras. Análises de Interação Humano-Computador como a de Silva et al. [14] apontam que a ferramenta não realiza uma tradução verdadeira para Libras, e sim uma transposição de parte do vocabulário da Libras para a estrutura morfossintática da língua-portuguesa, evidenciando uma deficiência fundamental de design da ferramenta. Este resultado se demonstra de maneira prática em testes de usuário como o realizado por Reis et al. [9] com usuários surdos, no qual 40% dos usuários alegou não entender o resultado das traduções da ferramenta.

Com isso, torna-se evidente a necessidade de investigar e aprimorar o módulo de tradução do VLibras, substituindo sua abordagem atual por métodos mais modernos e eficazes. Neste contexto, destaca-se que a arquitetura Transformer de modelos de linguagem se consolidou como o estado da arte para tarefas de tradução entre sequências [5]. Essa abordagem está alinhada com as principais frentes de pesquisa atuais no campo da tradução automática para Libras, que têm explorado cada vez mais o uso de modelos neurais de linguagem de larga escala (LLMs) baseados na arquitetura [12][8].

Portanto, este projeto de pesquisa se propõe a investigar se a qualidade da tradução realizada pela ferramenta VLibras pode ser aprimorada por meio de uma solução baseada em modelos LLM. A proposta consiste em realizar o fine-tuning de um modelo LLM para a tarefa de tradução português-glosa e integrá-lo localmente ao VLibras como substituto do módulo de tradução atual. Mais especificamente, a pesquisa tem três objetivos principais: treinar e validar um modelo de tradução português-glosa por meio de fine-tuning de LLMs; Propor e executar uma implementação alternativa do VLibras utilizando o modelo treinado como módulo de tradução; e, como objetivo principal, avaliar se a solução proposta aumentou a qualidade da tradução português-Libras do VLibras em comparação à implementação atual.

2 Trabalhos Relacionados e Resultados Esperados

Santos et al. [12], em uma revisão da literatura sobre ferramentas de IA para acessibilidade de surdos entre 2019 e 2025, apontam que tradutores português-Libras baseados em arquiteturas neurais (Transformers e seq2seq) apresentam os melhores desempenhos em naturalidade e cobertura, embora ainda sofram com escassez e viés de corpus, o que limita sua eficácia a domínios contextuais específicos. De Martino et al. [8] se destacam neste contexto ao apresentar uma solução promissora utilizando fine-tuning de uma LLM para tradução português-glosa como intermédio de um sistema de animação.

Lima et al. [6], com o lançamento da base inédita VLibrasDB, preenchem uma lacuna crítica na área ao disponibilizarem um corpus contendo 127.349 pares de tradução português-glosa, abrangendo diferentes domínios como frases cotidianas e de conteúdos governamentais. Até o momento, não foram identificados na literatura trabalhos que implementem modelos de linguagem utilizando esta base.

A viabilidade de reimplementação do módulo de tradução do VLibras já foi demonstrada por Lima et al. [7], que o substituíram por uma abordagem baseada em regras sintático-semânticas e obtiveram melhora nos resultados em testes com usuários surdos e ouvintes.

O projeto Captar-Libras, em andamento nos laboratórios VerLab e PENSi do DCC-UFMG, oferece uma solução de tradução bidirecional português-libras para o ambiente médico[13]. A proposta alinha-se à abordagem deste trabalho ao adotar a glosa como representação intermediária associada a modelos de linguagem, abrindo possibilidade de uma colaboração mútua na qual o corpus médico do projeto pode enriquecer o treinamento do modelo proposto, que por sua vez pode ampliar a capacidade de tradução do projeto.

Este trabalho se propõe portanto a abordar a lacuna da escassez de dados observada na literatura com uma base extensa e recente, objetivando estender os resultados promissores já mostrados pela aplicação da arquitetura proposta à tarefa. Tem-se como resultados esperados: um modelo de tradução português-glosa de desempenho superior ao VLibras, que possa contribuir em outros projetos de tradução via abordagens semelhantes como o Captar-Libras; uma implementação alternativa do VLibras com o modelo, que sirva como prova de conceito para uma futura implementação escalável; o oferecimento de um baseline inicial de aplicação da base inédita VLibrasDB na literatura; e uma análise dos desafios remanescentes na tradução português-Libras, gerando insights para futuras pesquisas.

3 Metodologia Científica e Exequibilidade da Proposta

Este projeto segue uma abordagem experimental de validação de hipóteses. A primeira hipótese é a de que o modelo proposto é capaz de realizar a tarefa de tradução português-glosa com desempenho superior à solução atualmente implementada no VLibras. A segunda hipótese é a de que a solução proposta produz uma tradução qualitativamente superior à atual.

Para validar a Hipótese 1, será conduzido um experimento comparativo entre o módulo de tradução atual do VLibras e um modelo baseado em fine-tuning de LLM. Inicialmente, uma revisão da literatura orientará a escolha dos modelos pré-treinados a serem testados, com o tradutor português-inglês adotado por De Martino et al. [8] representando uma sugestão inicial. A base VLibrasDB será então coletada e pré-processada, tratando discrepâncias entre seus formatos de entrada e saída e os esperados pelo VLibras. Os dados serão particionados em treino, validação e teste. Modelos selecionados serão treinados e avaliados em comparação ao VLibras utilizando as métricas BLEU e ChrF, indicadas na literatura para triagem na tarefa [12]. Adicionalmente, será realizado um teste de domínio avaliando as métricas dos modelos na base do Captar-Libras, de domínio médico inédito [13].

A validação da Hipótese 2 consistirá em um teste duplo-cego com usuários surdos comparando as saídas finais (animações) do VLibras original e da versão modificada. Para isso, o modelo validado na Hipótese 1 será integrado ao VLibras: inicialmente, um estudo do código da ferramenta definirá os requisitos computacionais; em seguida, o módulo de tradução será reimplementado com o modelo treinado, seguindo a abordagem local de Lima et al. [7] como prova de conceito, embora a literatura demonstre que implementações de LLMs em nuvem escaláveis a nível nacional sejam viáveis e amplamente utilizadas no mercado [2]. O teste de usuário será conduzido via formulários remotos, conforme metodologia de Lima et al. [7], corroborada pela literatura [12]. Frases da base de teste serão traduzidas por ambas as versões do VLibras; as animações finais serão coletadas e organizadas em formulários com perguntas de múltipla escolha sobre a frase traduzida e uma escala numérica sobre qualidade geral. Os desempenhos serão comparados por meio de gráficos e um teste t-Student para relevância estatística [7]. Intérpretes do Captar-Libras poderão auxiliar na gravação de enunciados e alternativas em Libras, além do recrutamento de usuários surdos [13].

O cronograma do projeto contará com as seguintes etapas: (i) revisão da literatura e definição dos modelos a serem testados; (ii) pré-processamento dos dados e tratamento de discrepâncias de formato entre a base e o VLibras; (iii) fine-tuning e validação dos modelos; (iv) validação da Hipótese 1; (v) estudo do código do VLibras e definição de requisitos computacionais; (vi) implementação do módulo e integração ao VLibras; (vii) teste cego com usuários; (viii) validação da Hipótese 2 e entrega dos resultados. A

distribuição das etapas ao longo do mestrado é apresentada nas Tabelas 1 e 2.

A execução do cronograma será apoiada por disciplinas do PPGCC: Mineração de Dados, Fundamentos Estatísticos de Ciência de Dados e Métodos Quantitativos auxiliarão o pré-processamento e validação (etapas ii e iv); Processamento de Linguagem Natural e Aprendizado de Máquina auxiliarão o treino e validação dos modelos (etapas iii e iv); Engenharia de Software Inteligente e Teste de Software auxiliarão a implementação e integração (etapa vi); e Métodos de Avaliação de Comunicabilidade embasará o teste com usuários (etapa vii). A distribuição das disciplinas é apresentada na Tabela 3.

Etapas	Semestre 1	Semestre 2
I		
II		
III		
IV		

Etapas	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4
V			
VI			
VII			
VIII			

S1	S2	S3	S4
MD	MQ	ESI	MAC
FECDB	PLNIRS	TS	
	AMIC		

Tabela 1: Cronograma (Hipótese 1) Tabela 2: Cronograma (Hipótese 2) Tabela 3: Disciplinas

Referências

[1] Tiago Maritan de Araújo et al. “An approach to generate and embed sign language video tracks into multimedia contents”. Em: *Information Sciences* 281 (2014). Multimedia Modeling, pp. 762–780. ISSN: 0020-0255. DOI: 10.1016/j.ins.2014.04.008.

[2] Louis-François Bouchard e Louie Peters. *Building LLMs for Production: Enhancing LLM Abilities and Reliability with Prompting, Fine-Tuning, and RAG*. Towards AI, 2024, p. 475.

[3] Cetic.br. *TIC Domicílios 2023: Acessibilidade de sites*. Dados da pesquisa TIC Domicílios 2023. 2024.

[4] *VLibras - Acessibilidade e Usuário*. Site do Governo Federal. Suíte de ferramentas de código aberto para tradução automática de português para Libras. 2026. URL: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/vlibras> (acesso em 29/04/2026).

[5] Chip Huyen. *Designing Machine Learning Systems*. O’Reilly Media, 2022, p. 386. ISBN: 9781098107963.

[6] Manuella Aschoff Lima et al. “VLibrasBD: A Brazilian Portuguese–Brazilian sign language (Libras) bilingual text dataset designed to support neural machine translation”. Em: *Data in Brief* 62 (jul. de 2025). DOI: 10.1016/j.dib.2025.111911.

[7] Manuella Aschoff C. B. Lima et al. “A machine translation mechanism of Brazilian Portuguese to Libras with syntactic-semantic adequacy”. Em: *Natural Language Engineering* 28.3 (2022), pp. 271–294. DOI: 10.1017/S1351324920000662.

[8] José Mário de Martino et al. “Neural machine translation from text to sign language”. Em: *Universal Access in the Information Society* 24 (jul. de 2023). DOI: 10.1007/s10209-023-01018-6.

[9] Ademir Mendes et al. *Educação Digital e Práticas Pedagógicas Volume II*. Editora BAGAI, 2020, pp. 210–230.

[10] Congresso Nacional. *Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências*. 2002.

[11] Judith W Rosenthal. *Handbook of undergraduate second language education*. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum, 2000. ISBN: 9780805830224.

[12] Israel Bispo dos Santos et al. “Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Inteligência Artificial (I.A): revisão da produção científica (2019–2025)”. Em: *DELOS Desarrollo Local Sostenible* 18.74 (nov. de 2025). DOI: 10.55905/rdelosv18.n74-045.

[13] Natália Sales Santos et al. “Captar-Libras: A Bidirectional Translator with a Photorealistic Avatar for Medical Pre-consultation of Deaf Patients”. Em: *Lecture notes in computer science*. Vol. 16111. Springer Science+Business Media, set. de 2025. DOI: 10.1007/978-3-032-05008-3_23.

[14] André Luiz da Cunha Silva et al. “Prescriptive and Semantic Analysis of an Automatic Sign Language Translation: Cases on VLibras Avatar Translation Using Video Interviews and Textual Interactions With a Chatbot”. Em: *Interacting with Computers* 35.2 (ago. de 2023), pp. 231–246. ISSN: 1873-7951. DOI: 10.1093/iwc/iwac020.